

2026-06-02 下一步固件工作计划

本文根据当前下一阶段工作脑图整理，用于明确 P0/P1/P2 优先级、推进内容、验收标准和待确认问题。

更新日期：2026-06-03

完成情况更新（2026-06-03）

状态	工作项	完成依据	后续动作
已完成，待现场回归	单点固定点零点以上仍上行风险	已完成 CPU2 V1.9.1.0 单点固定点目标位置范围限制	现场复测固定点监测是否仍会越过零点继续上行
已完成，待现场回归	标定零点后下行/不动来回切	已修正标定零点电机状态变量收尾	如仍复现，再继续排查 CPU3 显示刷新和旧状态覆盖
已闭环，待现场复测	重启后旧运动继续执行导致丢步	已合并到 CPU2 V1.10.0.0 重启安全停机与编码器首帧门控	复测重启、掉电恢复、编码器首帧无效场景
已整理，待联调	SI7000 协议兼容性和指令映射	已整理兼容性总览、功能码、地址窗口、线圈和保持寄存器映射；协议检查脚本已有通过记录	补 PLC 现场联调记录，确认近似映射是否可接受
已整理，待纳入正式停机策略	B/BE 调试命令执行边界	已补充 B/BE 诊断前后错误状态快照恢复，并更新串口 B 指令流程说明	不把 B/BE 调试退出等同于正式业务一键急停，正式急停仍需单独闭环
已整理，待正式工具验证	SIL/MISRA 认证准备资料	已补 SIL 资料入口、软件工程师资料清单、外部资料目录和 MISRA C:2012 预筛重点	后续接入正式静态分析工具，建立整改清单和偏离记录

一、优先级总览

优先级	定义	主要目标
P0	必须优先闭环	先解决会影响测量闭环、故障判断、电机定位和现场安全的问题
P1	本周推进	推进协议适配、异常停机、一键停机、重启丢步、状态显示和自动恢复
P2	条件允许推进	补充体验优化、参数菜单、外部接口、罐底新方案和打印信息梳理

二、P0：必须优先闭环

1. 蓝牙芯片自动配置

当前脑图中该项已标记完成，但仍建议在本轮计划中保留闭环确认。

- ☐ 确认蓝牙芯片自动配置流程已经覆盖上电、重启、异常恢复场景。
- ☐ 确认配置失败时有明确日志或错误码。
- ☐ 确认现场无需人工重复配置。

验收标准：

- 上电后蓝牙配置可自动完成。
- 配置失败可以被定位，不能静默失败。
- 重启后配置状态符合预期。

2. 故障与传感器断线

目标是明确传感器线断开或接触异常时如何报错，并把密度、温度、频率等参数异常纳入统一故障处理。

- ☐ 梳理传感器断线场景。
 - 完全断线。
 - 部分线断开。
 - 信号异常但仍有返回值，导致密度、温度、频率等参数异常。
 - 通信正常但数据不可信。
- ☐ 增加密度、温度、频率等关键参数的异常判定。
 - 超出合理范围。
 - 突然跳变。
 - 长时间不更新。
 - 返回值格式正常但物理意义不可信。
- ☐ 明确断线后的错误码、错误原因和显示文案。
- ☐ 明确断线后是否允许继续当前测量流程。
- ☐ 检查 CPU2 错误日志与 CPU3 显示是否能同步表达该故障。

验收标准：

- 传感器失效不再只表现为泛化测量失败。
- 屏幕或日志能区分传感器断线、通信异常、密度异常、温度异常和频率异常。
- 断线后测量流程有明确退出或保护策略。

待确认：

- 断线后期望显示的中文故障名称是什么？
- 该故障是否必须立即停机，还是允许完成安全退出动作？
- 密度、温度、频率异常的合理阈值和持续判定时间是多少？

3. 电机运行与定位

目标是收敛电机定位异常、运行函数过冲和状态显示问题。

- ☒ 排查固定点监测时零点以上仍继续上行的问题。
 - 已完成 CPU2 V1.9.1.0 单点固定点目标位置范围限制；后续只保留现场回归确认。
- ☒ 排查标定零点完成后屏幕显示一直下行和不动状态来回切换的问题。
 - 已修正标定零点电机状态变量收尾；如现场仍复现，再继续排查 CPU3 显示刷新。
- ☐ 修正或统一“电机过热”的名称。
- ☐ 优化电机运行函数。
 - 减少过冲。
 - 减少来回走。
 - 统一走到确定位置的实现方法。
- ☐ 检查电机状态显示异常的来源。
 - CPU2 上报状态与 CPU3 显示状态是否一致。

- 停止状态、下行状态、不动状态是否被来回覆盖。
- 标定零点结束后的状态刷新是否存在竞态或旧状态残留：已完成一轮 CPU2 状态收尾修正，仍需现场回归。

验收标准：

- 固定点监测不会在零点以上继续错误上行。当前 CPU2 V1.9.1.0 已修正，待现场回归确认。
- 标定零点完成后屏幕不会出现下行和不动反复切换。当前已完成状态变量收尾，待现场回归确认。
- 电机过热名称在日志、错误码和界面中一致。
- 走到指定位置时过冲和反复修正明显减少。

待确认：

- 固定点监测“零点以上也往上走”的现场复现条件是什么？
- “走到一个确定位置的方法修改”期望改成闭环位置控制、分段减速，还是只修正现有目标判断？

三、P1：本周推进

1. SI7000 协议适配与测试

- ☒ 梳理 SI7000 协议当前适配进度。
- ☒ 完成寄存器、命令、缩放倍率和单位映射检查。
- ☐ 补充联调测试记录。
 - 已有协议检查脚本通过记录，但还缺现场 PLC 联调记录。
- ☐ 确认 CPU2、CPU3、上位机或 PLC 对协议字段的兼容要求。
 - 已整理兼容、近似映射和待确认项；PLC 是否依赖 SI7000 原机完全等价行为仍待确认。

验收标准：

- 协议字段含义明确。
- 常用读写命令通过联调验证。
- 适配差异和未覆盖项记录到文档。

2. 分布测量过程中频率异常停机

- ☐ 排查分布测量中频率异常的触发条件。
- ☐ 区分传感器异常、通信异常、频率值越界、解析错误和电机动作导致的异常。
- ☐ 明确异常后是否立即停机、暂停测量或进入恢复流程。
- ☐ 补充异常日志关键字段。

验收标准：

- 频率异常能够定位到具体原因。
- 异常停机动作符合安全策略。
- 不会把异常频率继续作为有效测量数据使用。

3. 电机运行一键停机

当前重点是在强制上行等电机控制过程中支持一键急停，并确保急停后状态稳定。

补充进展：B/BE 串口调试命令的命令切换退出、错误状态快照恢复和执行边界已整理，但这只覆盖调试入口，不等同于正式业务动作的一键急停。

- ☐ 梳理一键停机触发入口。
- ☐ 明确强制上行、普通上行、下行、定位运行等电机动作中是否都允许一键急停。
- ☐ 明确一键急停后电机应立即停，还是按安全减速曲线停。
- ☐ 排查急停是否会引入过冲、丢步或状态错乱。
- ☐ 明确一键停机后的状态、错误码和是否允许继续测量。

验收标准：

- 一键停机行为与现场预期一致。
- 停机后状态显示稳定。
- 不会因电机动作中急停导致新的位置风险。

待确认：

- 急停要求是立即停止脉冲，还是用安全减速曲线停止？
- 急停后是否进入故障状态，还是只退出当前动作并保持可继续操作？

4. 重启后电机继续运动导致丢步问题排查

- ☒ 复现重启后电机继续运动场景。
- ☒ 检查重启期间运动命令、驱动状态、目标位置和当前位置是否被保留或误恢复。
- ☒ 检查上电初始化是否先清运动输出，再恢复状态。
- ☒ 明确重启后的电机位置可信度和重新归零策略。

完成记录：

- CPU2 V1.10.0.0 已合并重启安全停机与编码器首帧门控。
- 已形成重启后电机继续运行导致丢步问题分析与解决方案，并并入 V1.10.0.0 综合改动与测试方案。
- 后续只保留现场复测和长时间掉电/重启组合验证。

验收标准：

- 重启后不会继续执行旧运动命令。
- 如发生位置不可信，系统能进入重新标定或禁止运动状态。
- 丢步风险有明确保护策略。

5. 状态显示与数据更新

- ☐ 修正液位跟随到 BE 后仍显示“液位跟随”的问题。
- ☐ 增加或优化界面数据更新提示。
- ☐ BE 后显示电机编码、电机编码器编码等位置/编码信息，便于继续测量和现场判断。
- ☐ 排查屏幕不闪屏或刷新策略问题，具体目标待定。

验收标准：

- 液位跟随、BE、电机编码、编码器编码等状态和数据显示与实际流程一致。
- 数据更新后用户能判断当前显示是否为最新数据。
- 屏幕刷新策略稳定，不出现异常不刷新或闪屏。

待确认：

- BE 后需要显示哪些编码字段、显示顺序和刷新频率。
- “界面显示一下数据更新了”需要临时提示、更新时间戳，还是状态栏标记？

- “屏幕不闪屏”的目标暂定，后续确认是希望避免闪屏，还是当前屏幕不刷新导致看不到变化。

6. 故障自动恢复功能：使用变量控制

- ☒ 在既有自动恢复需求基础上增加变量控制。
- ☒ 明确变量来源。
 - 参数菜单。
 - Modbus 参数。
 - 参数存储默认值。
 - CPU2 运行时读取 `g_deviceParams.fault_auto_recovery_retry_limit`。
- ☒ 明确变量控制范围。
 - 0 关闭故障自动恢复后的原命令自动重跑。
 - 1~10 控制恢复确认成功后最多自动重跑原命令次数。
 - 重试间隔仍为 1 秒，恢复确认的部件参数读取不纳入该次数限制。
 - 允许恢复的命令仍按 CPU2 自动恢复白名单控制，不在本参数中拆分错误类型。
- ☒ 保持恢复期间原始错误状态，恢复成功后再重新执行失败前的完整测量命令。

验收标准：

- 自动恢复可以通过 CPU3 参数菜单和内部 Modbus 参数启停。
- 关闭自动恢复后故障保持原错误状态，并交由普通错误态兜底处理。
- 开启自动恢复后符合“部件正常后重新执行完整测量”的既定策略。
- 协议、菜单和参数映射说明见 [docs/04_界面与菜单/CPU3参数菜单与故障自动恢复次数说明.md](#)。

待确认：

- 是否需要后续再扩展“恢复确认阶段最长等待时间”。
- 是否需要后续再拆分“按错误类型允许自动恢复”的独立策略参数。

四、P2：条件允许推进

1. 空载与负值显示

- ☐ 梳理“置空空载之后读取空载”的业务意义。
- ☐ 明确读取到负值时是否直接显示、钳位为 0，还是作为异常提示。
- ☐ 检查空载值与称重、液位、密度等流程的关系。

待确认：

- 脑图中的“置空空载之后读取来空载的意义”是否应理解为“置空空载之后，再读取空载值的意义”？
- 负值显示是允许显示负值，还是需要修正为不显示负数？

2. 找液位报错后是否需要重新标定零点

- ☐ 梳理找液位报错后的状态。
- ☐ 判断错误是否会导致当前位置不可信。
- ☐ 按错误类型区分是否需要重新标定零点。

待确认：

- 哪些找液位错误必须重新标定零点？
- 如果只是传感器通信失败，是否也需要重新标定零点？

3. 低液位跟随策略

当前脑图倾向于“固定频率跟随”。

- ☐ 判断低液位时是否仍允许液位跟随。
- ☐ 评估低液位跟随采用固定频率的可行性。
- ☐ 明确低液位跟随退出条件和保护条件。

待确认：

- “低液位也能跟随”是否要求继续液位闭环，还是只做固定频率运动？
- 固定频率值是否已有现场经验值？

4. 罐底寻找新方案

当前方向为斜率判断和持续更新阈值。

- ☐ 梳理现有罐底寻找判定逻辑。
- ☐ 评估使用斜率判断识别罐底变化点。
- ☐ 评估阈值持续更新策略。
- ☐ 增加现场数据回放或日志验证方案。

验收标准：

- 新方案能减少误判和漏判。
- 阈值更新不会在异常数据下漂移。
- 有日志可以解释每次罐底判定依据。

5. 继电器功能添加

- ☐ 明确新增继电器功能的输入条件、输出动作和安全默认状态。
- ☐ 明确继电器控制是否需要菜单、参数或 Modbus 接口。
- ☐ 明确异常、重启和故障恢复时继电器状态。

6. 菜单和参数名称优化

- ☐ 梳理当前菜单和参数名称。
- ☐ 统一现场容易混淆的命名。
- ☐ 检查 CPU3 显示字库是否覆盖新增或修改中文。

7. 4-20mA + HART 接口添加

- ☐ 明确硬件接口和通信链路。
- ☐ 明确 4-20mA 输出或输入的量程、单位和异常值。
- ☐ 明确 HART 通信需求、寄存器或命令映射。
- ☐ 评估与现有 Modbus、SI7000、CPU2/CPU3 协议的关系。

8. 打印信息关键字梳理

- ☐ 梳理现场日志和调试打印关键字。
- ☐ 统一关键错误、测量阶段、状态切换、电机动作和通信异常的打印格式。
- ☐ 减少中断或高频路径中的阻塞打印。

- ☐ 让日志关键字便于 rg、串口工具或脚本筛选。

9. SIL/MISRA 认证资料整理

该项属于认证和代码质量支撑工作，不直接改变固件行为。

- ☒ 更新 docs/06_SIL功能安全认证/README.md 资料入口。
- ☒ 整理 SIL 认证软件工程师资料清单。
- ☒ 整理外部公开资料、付费标准和 NDA 资料获取路径。
- ☒ 形成 MISRA C:2012 预筛整改重点。
- ☐ 接入正式静态分析工具并输出规则集、告警和偏离记录。

待确认：

- 正式认证目标是 SIL 几级，以及 CPU2/CPU3 哪些功能纳入安全相关范围。
- 静态分析工具、单元测试工具和覆盖率目标由谁最终选型。

五、建议推进顺序

- P0 继续优先处理传感器断线报错、电机过热命名和电机运行函数剩余优化；固定点目标限制和标定零点状态收尾已转现场回归。
- P1 继续推进 SI7000 现场 PLC 联调、分布测量频率异常和正式业务一键停机；重启丢步问题已转现场复测。
- P1 故障自动恢复变量控制已落地，后续重点回归 0/1/3/>10 参数行为、状态显示和真实故障注入。
- P2 中优先推进低液位跟随、找液位报错后零点策略和罐底寻找新方案，因为这些直接影响测量成功率。
- 菜单命名、继电器、4-20mA + HART、打印关键字和 SIL/MISRA 正式整改可在核心流程稳定后集中推进。

六、集中待确认问题

编号	状态	问题	影响范围
Q1	已确认	传感器线断开会导致密度、温度、频率等参数异常，需按关键参数异常处理。	错误码、保护动作、屏幕显示
Q2	待确认	传感器断线或参数异常后是否必须立即停机？	测量流程和故障恢复
Q3	已处理，待回归	固定点监测零点以上仍上行已按单点目标位置范围限制处理，需现场回归确认是否完全消除。	电机运行函数和目标位置判断
Q4	已处理，待回归	标定零点后下行/不动来回切已修正电机状态变量收尾；如仍复现，再排查 CPU3 显示刷新和旧状态覆盖。	电机状态显示和 CPU3 刷新
Q5	已确认	一键停机是指强制上行等电机控制过程中进行一键急停。	停机策略和位置安全
Q6	已确认	BE 后需要显示电机编码、电机编码器编码等位置/编码信息。	CPU3 界面和 CPU2/CPU3 数据字段
Q7	待确认	数据更新提示需要用状态栏、时间戳，还是短暂提示？	CPU3 界面
Q8	待定	“屏幕不闪屏”是目标效果，还是当前屏幕不刷新导致的问题？	CPU3 刷新策略

编号	状态	问题	影响范围
Q9	已处理，待回归	自动恢复变量已复用原 <code>reserved2</code> 参数槽，CPU3 菜单显示“自动恢复次数”，范围 <code>0~10</code> ，默认 <code>3</code> 。	参数存储、菜单、Modbus
Q10	待确认	找液位报错后哪些错误必须重新标定零点？	测量恢复和位置可信度
Q11	待确认	低液位跟随是继续闭环跟随，还是固定频率运动？	液位跟随控制策略
Q12	待确认	空载负值应显示、钳位，还是作为异常？	界面显示和称重逻辑
Q13	待现场确认	SI7000 的 Tank ID、First Point、上下液位传感器、速度档位和报警字段是否要求完全等价原机行为？	CPU3 外部协议和 PLC 兼容
Q14	待确认	SIL 认证目标等级、软件安全范围和静态分析工具链如何确定？	SIL/MISRA 整改计划